

第二次研讨课报告

姓名： 潘洪浩

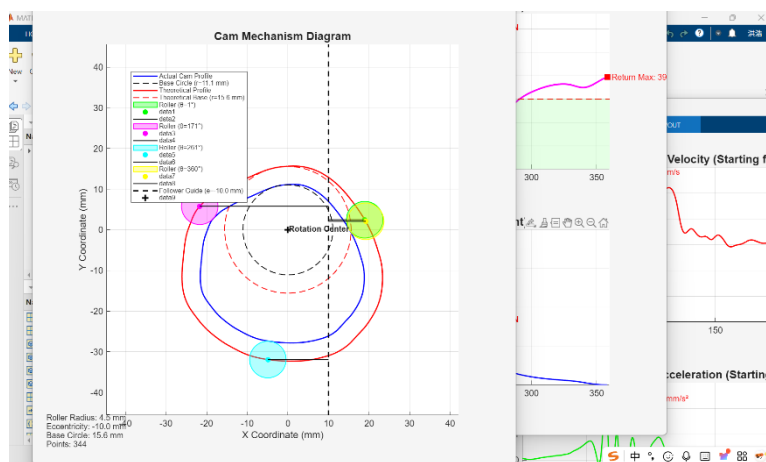
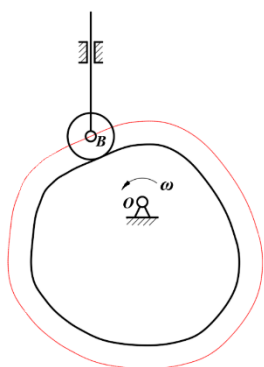
学号： 2023080041

第一题：

<https://gemini.google.com/share/2be9d8e93c9b> （和 gemini 对答关于 matlab 代码，第一题借鉴魏浩楠同学的代码，理解后运行）

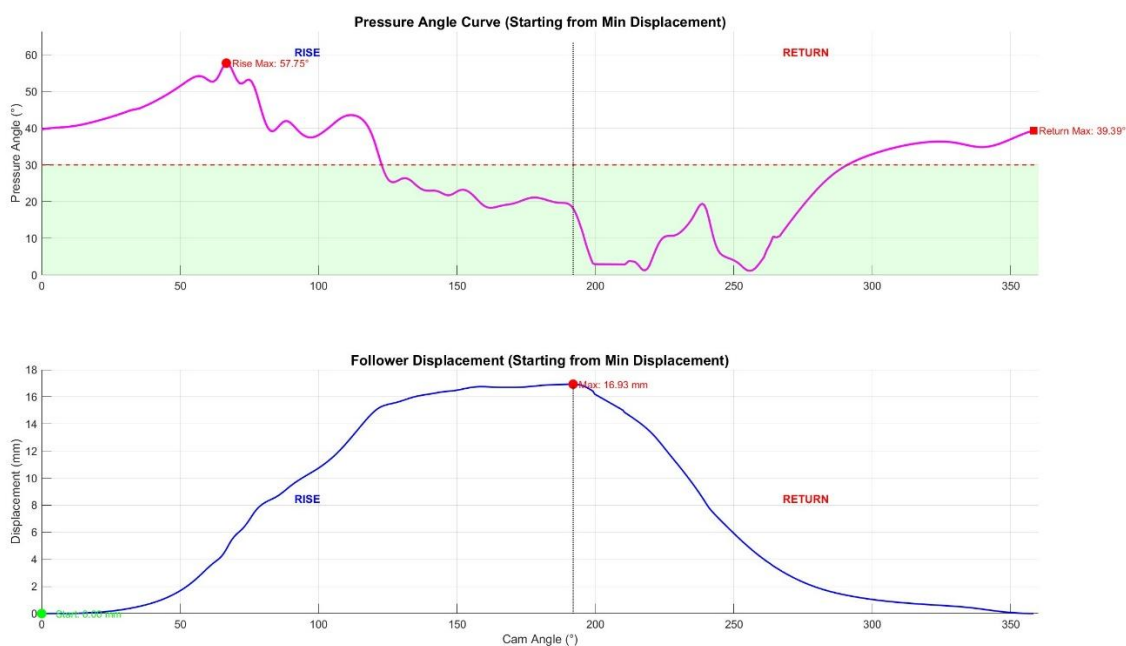
1. 通过对给定题目的讨论，掌握题目中蕴含的基本概念，学会反转法的灵活运用，能对已构思出的方案进行分析，找出存在的问题并加以改进，掌握凸轮机构基本参数设计方法。

题目：某工厂引进一条生产线，运行过程中发现其中一凸轮机构**传力特性欠佳**，技术人员对该凸轮机构进行了测绘，画出了其机构运动简图如图 1 所示（详见：图 1.DWG，比例尺 $u_l = 1:1$ ）。试根据该机构运动简图提供的信息，分析凸轮机构传力特性欠佳的原因，重新设计一凸轮机构替换原设备中的凸轮机构，以保证在准确实现系统原运动规律的前提下，获得较好的传力特性。



分析凸轮机构传力特性欠佳原因：

从.dwg 文件中提取图轮轮廓线数据，使用 matlab 仿真分析凸轮旋转一周时压力角的变化如下图：



由图中可以看出，在凸轮的推程时，最大压力角达到了 57.75° ，超出了压力角的许用

值 30° ；在回程过程中，最大压力角为 39.39° ，小于压力角许用值 80°

由于凸轮逆时针旋转，而滚子相对于凸轮为左偏，导致凸轮工作在推程阶段时压力角比较大，因此改进时需要保证滚子相对于凸轮右偏。

根据压力角的计算公式：

$$\tan\alpha = \frac{\left| \frac{ds}{d\varphi} - e \right|}{s + \sqrt{r_b^2 - e^2}}$$

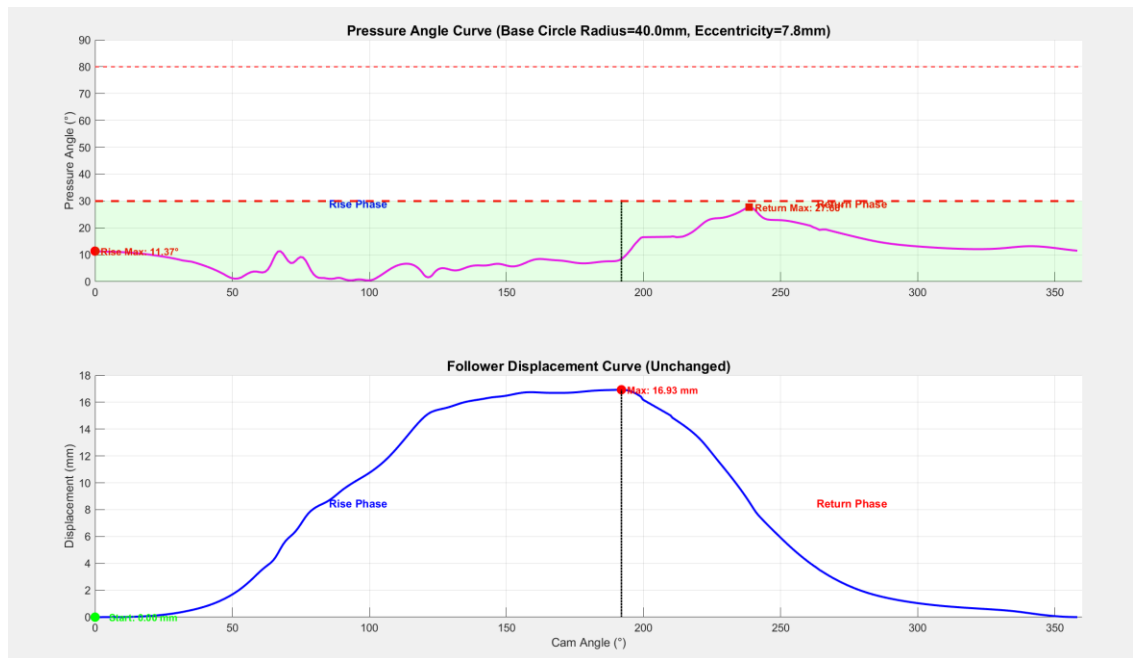
可知压力角在滚子运动规律确定的情况下，与凸轮的基圆半径和偏心距有关。

可以使用 **matlab** 仿真寻找最佳基圆半径和偏心距，使其压力角的最大值尽可能小。

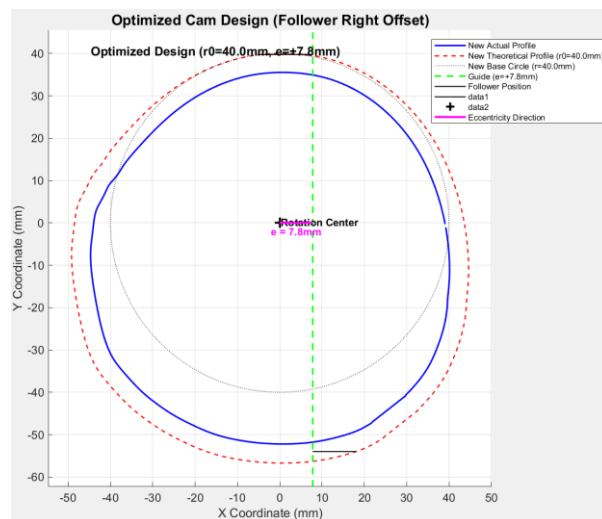
对于压力角，简单增大基圆半径即可降低最大压力角，但是由于物理世界限制以及实际需求，基圆半径不可能无限增大，且基圆半径越大，最大压力角越小。

对于仿真，这里给定最大基圆半径为 40mm ，基圆半径步进长度 0.5mm ，偏心距步进长度 0.05mm

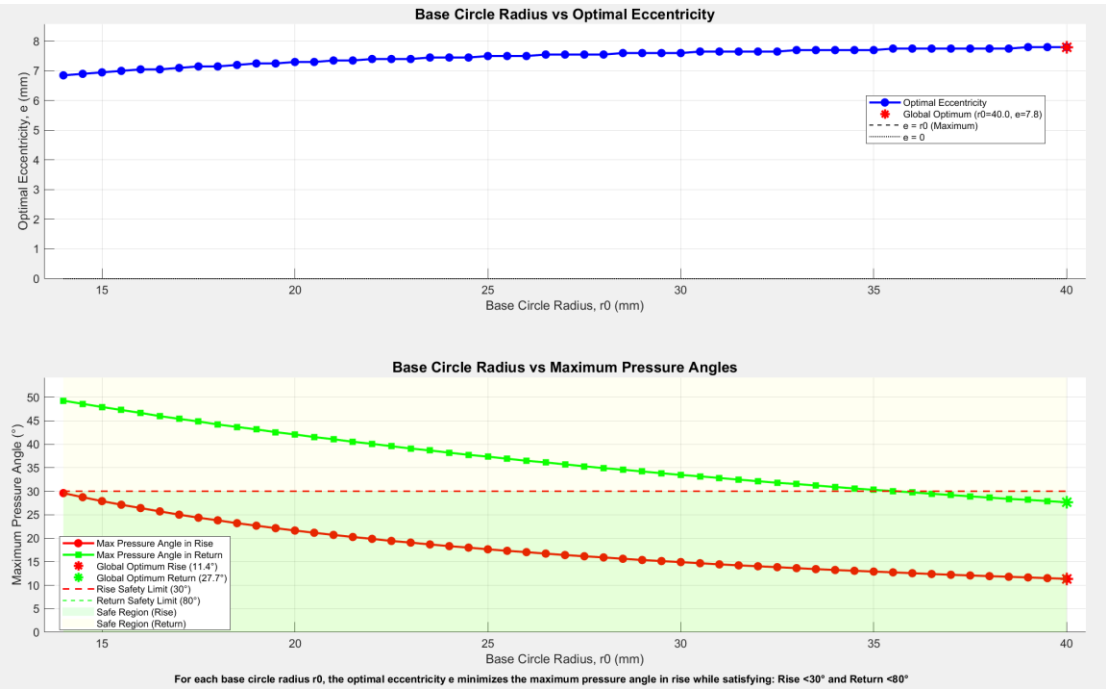
寻找到最优设计为基圆半径 $r_b = 40\text{mm}$ ，偏心距 $e = 7.8\text{mm}$ ，如下图：



推程压力角最大为 11.37° ，回程最大压力角为 27.66° ，符合要求，图轮廓线如下：



此外仿真过程中绘制了不同基圆半径下，偏心距的最优解如下：



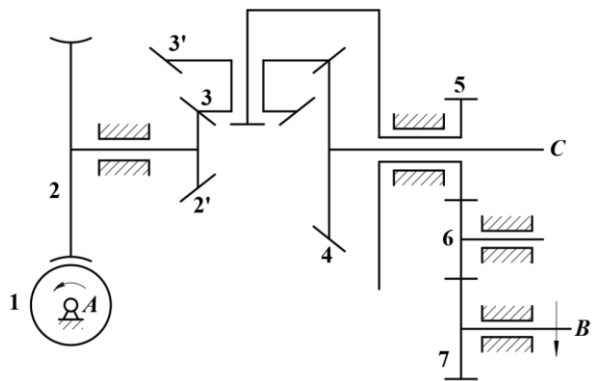
可见，随着凸轮基圆半径增大，推程和回程的最大压力角均减小，同时滚子的偏心距也单调递增。

因此实际设计中，应先根据实际情况确定凸轮选用的基圆半径，进而确定滚子的最优偏心距以获取在运动过程中最大压力角尽可能小。

第二题：

2.1 在图2.1所示的轮系中，1为单头右旋蜗杆，运动方向如图所示。已知各轮齿数： $z_2 = 40$ ， $z_{2'} = 32$ ， $z_3 = 30$ ， $z_{3'} = 40$ ， $z_4 = 64$ ， $z_5 = 32$ ， $z_6 = 17$ ， $z_7 = 24$ 。其中，蜗杆1和轴B分别以1500r/min和60r/min的转速按图示方向转动。该轮系中的圆柱齿轮5、6和7均为正常齿制的标准齿轮，其模数 $m = 4\text{mm}$ ，压力角 $\alpha = 20^\circ$ ；蜗杆1和蜗轮2组成一对阿基米德标准蜗杆蜗轮机构，其中 $m = 5\text{mm}$ 。齿轮机构的安装形式均满足无齿侧间隙啮合传动条件。

- (1) 试确定轴C转速的大小及方向。
- (2) 如果希望运动仅从蜗杆1输入，而要求C轴输出运动的大小和方向都不变，试在原设计的基础上进行改进设计，给出3种方案构思，绘制其机构运动简图。
- (3) 选择其中一种方案进行详细设计。



Q 2.1 (已知) $n_1 = 1500 \text{ rpm}$, $n_B = n_7 = 60 \text{ rpm}$

$$\therefore i_{12} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1}, z_1 = 1$$

(1)

$$n_2 = \frac{n_1}{i_{12}} = 37.5 \text{ rpm},$$

$$n_2' = n_2 = 37.5 \text{ rpm},$$

$$n_C = n_5,$$

(定轴齿轮传动) $1 \rightarrow 2, 2' \rightarrow 3, 3' \rightarrow 4 \rightarrow 5, C$
 $7 \rightarrow 6, 5, C$

$$i_{57} = \frac{n_5}{n_7} = \frac{z_7}{z_5}$$

$$n_5 = \left(\frac{z_7}{z_5}\right)n_7 = 45 \text{ rpm}$$

$$n_H = n_5 = 45 \text{ rpm},$$

(行星轮系) $2, 3, 3', 4$

$$i_{24}^H = \frac{n_2' - n_H}{n_4 - n_H} = (-1) \left(\frac{z_3 z_4}{z_2 z_3'} \right): \therefore n_2' = 37.5$$

$$\Rightarrow n_H = 45 \quad \therefore n_4 = 50 \text{ rpm (与 2 同向)}$$

(2) 仅从轴输入, C 大小/方向不变

$\therefore (1 \rightarrow C \text{ 直接传动}) = \text{原给定轴系 } (1 \rightarrow 2, 2' \rightarrow 3, 3' \rightarrow 4 \rightarrow 5, C)$

(续1)

定轴轮系



方法②为设计方案

$$n_1 = n_2 = 37.5 \text{ rpm},$$

$$n_{10} = n_7 = 60 \text{ rpm}$$

$$i_{8,10} = \frac{n_8}{n_{10}} = \frac{z_{10}}{z_8} = \frac{5}{8}$$

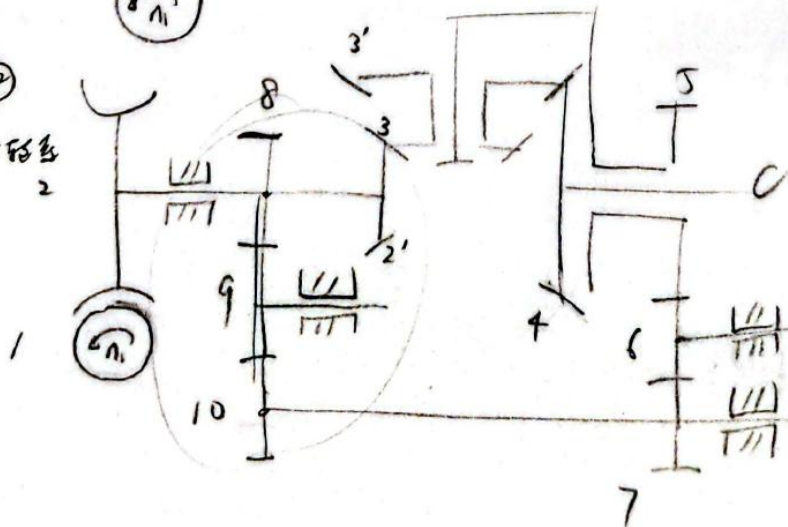
$$\therefore m_1 (z_8 + 2z_9 + z_{10}) = 360,$$

$$\text{取 } m_1 = 2,$$

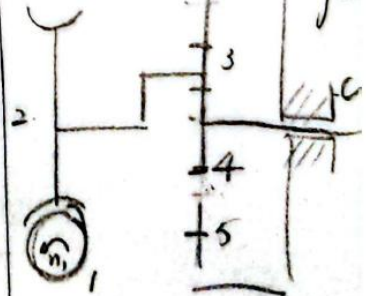
$$z_8 = 80, z_9 = 25, z_{10} = 50$$

(续2)

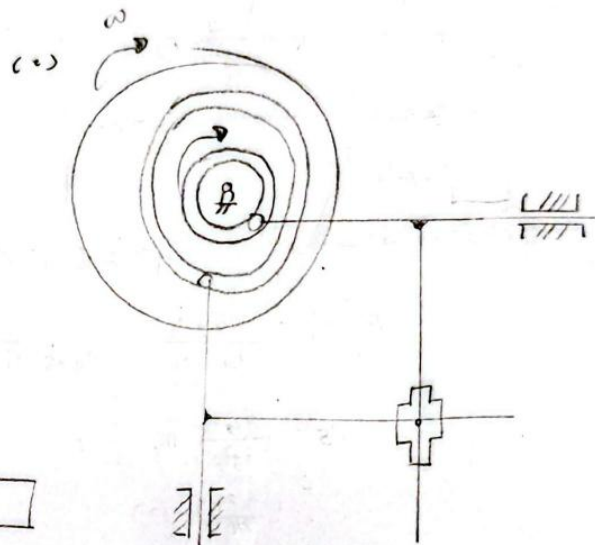
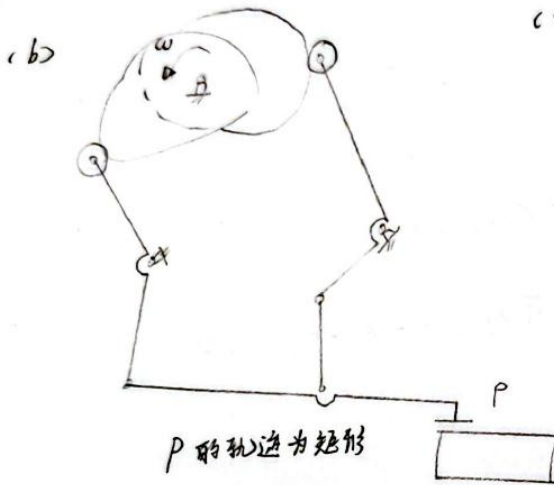
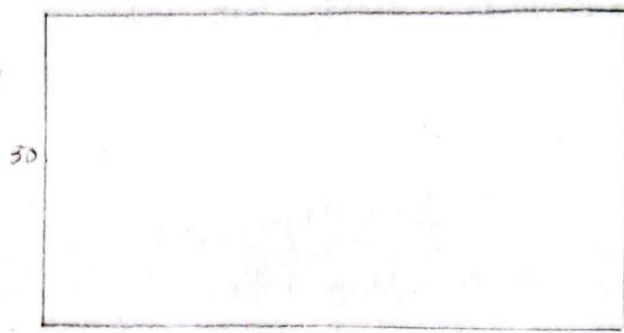
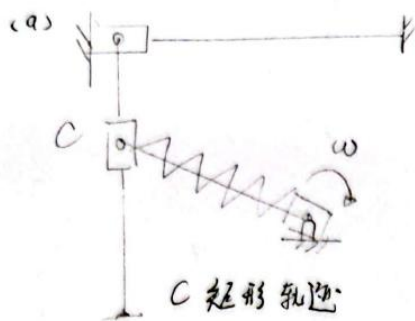
混合轮系



方法③ 行星轮系 C 为行星架



18 (1) 构思3种方案 绘制简图



5 杆 ($F=2$) $\Rightarrow$ 2 转动副

4 杆 ($F=1$) & 4 转动副
& 2 槽凸轮

(2) 方案比较

(a) 优: 结构简单, 造价经济
缺: 传力特性差, 易损, 压力角过大, (转角处)

(b) 优: 传力特性好, 寿命长
缺: 机构复杂, 设计困难, 凸轮及五杆机构占地大

(c) 优: 凸轮设计上限高
缺: 结构极其复杂, 维护成本高

